

Proyecto Intermodular: Opalo E-Learning

Iván Gimeno Montoya e Izan Gregorio Vizcarra

17 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos de la práctica	3
2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.	3
3. Realización de la práctica	3
3.1. Introducción y Contextualización	3
3.1.1. Título del proyecto	3
3.1.2. Justificación	3
3.1.3. Objetivos generales	3
3.1.4. Identificación de necesidades	4
3.1.5. Conocimiento del Sector:	4
3.2. Análisis técnico y diseño de la solución	6
3.2.1. Requerimientos del sistema:	6
3.2.2. Diseño de la infraestructura de red	10
3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores	11
4. Conclusiones	12

1. Objetivos de la práctica

La realización de esta memoria tiene como objetivo analizar de forma integral el Proyecto Intermodular para entender su contexto, diseño y solución técnica, planificación, implementación y desarrollo técnico, verificación de su funcionamiento, análisis de sostenibilidad y valoración personal del mismo.

2. Relación de herramientas (soft/hard) utilizadas en el desarrollo de la práctica.

- Ordenador
- Con acceso a:
 - Las prácticas anteriores
 - Internet para la investigación

3. Realización de la práctica

3.1. Introducción y Contextualización

3.1.1. Título del proyecto

Opalo E-Learning.

3.1.2. Justificación

Opalo E-Learning es relevante como herramienta en el contexto actual porque tiene como único objetivo la formación, desde la introducción hasta la comprensión más profunda del ámbito de conocimiento a tratar, en temas de interés para nuestros usuarios. Se diferencia de otras plataformas de aprendizaje porque aquí: no tratamos de vender humo, toda la formación es enteramente gratuita, y nos basamos en fuentes fiables y revisables.

3.1.3. Objetivos generales

El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar una página web corporativa, funcional, con diseño responsive o adaptable, y accesible para todo el mundo para una empresa que ofrece servicios de formación, integrando las competencias de módulos de SMR2.

Objetivos específicos que se reconocen:

1. Diseñar una página web de forma responsiva y accesible para todos.
2. Implementarla mediante herramientas como Apache, XAMPP y Acrylic DNS Proxy.

3. Crear las presentaciones de H5P para la creación de los cursos.
4. Documentar todo el proceso desde el principio hasta el final.
5. Optimizar el código para que sea lo más ligero posible y compatible con todo tipo de dispositivos, incluso siendo éstos de bajo rendimiento.
6. Por último, explicar a un jurado de forma oral nuestra empresa y página web.

3.1.4. Identificación de necesidades

Hemos detectado que la realidad de muchas webs del sector tecnológico (sector formativo) no cumplen con tres aspectos clave:

1. Diseño y desarrollo web:

Numerosas compañías eligen emplear plantillas estándar de WordPress o Wix, mientras que algunas otras ni siquiera poseen una página web profesional. Aquí proponemos un sitio web bien diseñado y agradable para el visitante.

2. Educar sobre los temas que se tratan:

Es frecuente que las empresas del mismo sector no proporcionen a sus posibles clientes toda la información necesaria para comprender la relevancia de sus servicios (aunque inicialmente se planificó el proyecto como una empresa del sector tecnológico, actualmente, estamos enfocados en el sector de la formación en Internet).

Esto reduce la confianza y el interés del posible comprador, pues no comprende a qué se dedica la empresa. Demostrando compromiso con la transparencia, nuestro equipo está a su disposición para proporcionarle toda la información que tenemos. Por esta razón, disponemos de una sección dedicada a nosotros y otra de Contacto.

3. Rendimiento:

Una buena parte de las páginas web no se ajustan a los criterios de una carga veloz de todo el contenido.

3.1.5. Conocimiento del Sector:

Aquí se incluye el análisis de las tres empresas más representativas del sector informático.

Estas empresas son altamente representativas del sector: Indra en software para infraestructuras críticas; Accenture en consultoría y datos; Hiberus en transformación digital local. Se compara estructura organizativa, departamentos, perfiles, volumen de negocio y contribución a ODS.

Indra

Representatividad: Líder español en TI para defensa y movilidad, con foco en desarrollo software y análisis de datos para sistemas complejos.

Estructura organizativa: Holding (estructura corporativa donde una empresa matriz posee la mayoría de las acciones de otras filiales para controlarlas y gestionar sus políticas y operaciones) con dos divisiones principales: Indra (defensa/espacio) y Minsait (transformación digital). Gobernanza centralizada en Madrid, con subsidiarias globales.

Principales departamentos y funciones:

Defensa y Seguridad: Desarrollo de software para radares y ciberdefensa.

Movilidad y Electrificación: Análisis de datos para transporte inteligente.

Transformación Digital (Minsait): Administración de sistemas y cloud.

I+D: Innovación en IA y big data.

Tipos de perfiles de trabajadores: Ingenieros de software (70 %), analistas de datos, consultores TI, especialistas en ciberseguridad; énfasis en perfiles técnicos con experiencia en proyectos públicos.

Volumen de negocio: Total 4,843M €; 40 % en software/defensa (1,937M € estimado), 30 % en datos/movilidad (1,453M €), resto en servicios.

Contribución a ODS: Promueve ODS 9 (Industria e Innovación) y 13 (Acción por el Clima) mediante informes de sostenibilidad; reduce emisiones en 20 % (2024) y fomenta diversidad (40 % mujeres en TI).

Accenture España

Representatividad: Global en consultoría TI, con énfasis en análisis de datos y desarrollo software para empresas.

Estructura organizativa: Estructura matricial global adaptada a España: divisiones por industria (e.g., banca, salud) y funciones (estrategia/tecnología); sede Madrid con oficinas en Barcelona y Zaragoza.

Principales departamentos y funciones:

Tecnología: Desarrollo de software y administración en la nube.

Strategy & Consulting: Análisis de datos para transformación.

Operations: Gestión de sistemas y outsourcing.

Sostenibilidad: Integración ESG en proyectos.

Tipos de perfiles de trabajadores: Consultores (50 %), desarrolladores de software, científicos de datos, gestores de proyecto. Se promueve la diversidad cognitiva.

Volumen de negocio: 1,791M € en España; aprox. 50 % en consultoría/datos (895M €), 30 % en desarrollo de software (537M €) y 20 % en operaciones.

Contribución a ODS: Prioriza ODS 9 y 5 (Igualdad de Género); invierte en recualificación para 17.000 empleados, reduce huella de carbono en 15 % y se muestra alineado con la Agenda 2030 en sus proyectos.

Hiberus

Representatividad: Crecimiento explosivo en Aragón; experta en software a medida y comercio electrónico, ideal para pymes locales.

Estructura organizativa: 42 unidades de negocios muy especializados, con enfoque ágil y descentralizado. La sede está en Zaragoza y su expansión es internacional.

Principales departamentos y funciones:

Desarrollo Software: Apps y plataformas personalizadas.

Consultoría Digital: Análisis de datos y transformación.

E-commerce: Administración de sistemas para ventas online.

Innovación: I+D en IA y ciberseguridad.

Tipos de perfiles de trabajadores: Desarrolladores full-stack (60 %), consultores negocio-TI y analistas datos. Los perfiles junior cuentan con formación continua y eran más de 3.000 en 2023.

Volumen de negocio: 200M € proyectado; 45 % en software dev (90M€), 35 % en consultoría (70M €) y 20 % en comercio electrónico.

Contribución a ODS: Edificio Hiberus Ecosystem alimentado con energía verde (ODS 7 y 13: cero emisiones) y formación y capacitación constante a sus empleados (ODS 4: Educación de calidad).

Comparativa

Indra y Accenture destacan por escala global y foco en grandes proyectos (facturación superior a 1.000M €), con estructuras jerárquicas; Hiberus ofrece agilidad local (crecimiento 50 % anual). Todas priorizan perfiles técnicos, pero Hiberus enfatiza la inclusión local. En las ODS, el 75 % de empresas TIC españolas tienen planes, con énfasis en ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

3.2. Análisis técnico y diseño de la solución

3.2.1. Requerimientos del sistema:

Página de inicio

Qué ofrece

Ofrece una página de bienvenida centrada en captar la atención y transmitir confianza. Se comprende de un slider o panel que se desplaza automáticamente; donde se anuncian algunos de los cursos disponibles.

Se incluyen las secciones más importantes: formación disponible, formación disponible próximamente y sobre nosotros.

Por último se incluyen las secciones de patrocinadores y contacto.

Qué resuelve

La necesidad de saber de qué va el proyecto y la necesidad de captar la atención rápidamente en un sector competitivo. Expone las soluciones internas y reduce el “ruido” competitivo de empresas como SpaceX o IBM Quantum. Aborda la sobrecarga informativa inicial en sectores tecnológicos, donde los usuarios abandonan en muy poco tiempo si no captan interés.

Actualmente, nuestra competencia podría ser plataforma como edX o Udemy. Nos diferenciamos de éstas porque no requieren pago y tampoco registro.

Cómo lo resuelve

El primer elemento, es una slider donde se presentan los cursos y un pequeño texto de presentación.

Más abajo hay un título que dice: líderes en formación online.

La segunda parte serían bloques que anuncian las diferentes secciones de la página.

Por último tenemos los patrocinadores y contacto.

Con qué lo resuelve

Slider deslizable desarrollado con las librerías jQuery y swiper para el desplazamiento, además se hace uso de HTML, CSS, y JavaScript vainilla.

Sobre nosotros

Qué ofrece

Ofrece una sección que comente sobre la historia de la empresa, misión, visión, e integrantes del equipo. Nuestra misión en un principio era la innovación para liderar las tecnologías emergentes de forma sostenible. Actualmente, nuestra misión es ofrecer los mejores servicios de formación en Internet.

Este proyecto nació con la necesidad de construir un mundo en donde el conocimiento no solo esté disponible, sino también accesible para la comprensión del gran público.

Qué resuelve

La falta de credibilidad al no saber quién hay detrás, ya que muchas empresas emergentes acaban fracasando por esto y se construye una narrativa humana que ayuda a entender mejor el propósito y buenas intenciones.

Cómo lo resuelve

Con un formato de línea del tiempo marcando los hitos clave alcanzados y los propuestos para el futuro.

Con qué lo resuelve

Con HTML y CSS fue más que suficiente para resolver nuestras necesidades.

Aprender más y formación próximamente

Qué ofrece

Plataforma de aprendizaje dedicada con recursos en línea para informarse de cualquier ámbito que se trabaje en la empresa. Además, se incluyen varios cuestionarios interactivos y existen diferentes niveles de los mismos.

Primero diseñamos esta sección como parte secundaria del proyecto, pero con el tiempo se convirtió en la parte más importante y motivo central de la realización del mismo.

Qué resuelve

La falta de información en línea acerca de las tecnologías emergentes y además genera un interés. Diferenciando a nuestra empresa como educadora en un mercado donde competidores en este ámbito como Coursera o edX cobran altos precios por cursos especializados.

Cómo lo resuelve

Con trayectorias de conocimiento gamificadas según ámbito, evaluaciones auto-corregidas.

Con qué lo resuelve

Con la plataforma de aprendizaje de H5P con la plantilla de Course Presentation.

Contacto

Qué ofrece

Un formulario donde los visitantes pueden dejar sus dudas o sugerencias y comunicarse con el equipo de desarrollo.

Qué resuelve

La falta de comunicación en proyectos, donde las respuestas lentas pierden oportunidades, facilita acceso directo a expertos e interesados en realizar colaboraciones o en entender mejor.

Cómo lo resuelve

Un simple formulario hecho con HTML y CSS donde los usuarios nos mandan mensajes a nuestro correo.

Con qué lo resuelve

Técnicamente con un formulario HTML y CSS.

Patrocinadores

Qué ofrece

Logotipos de los patrocinadores que financian y anuncian el proyecto.

Qué resuelve

El financiamiento del proyecto y su visibilidad en un sector muy costoso como es la formación.

3.2.2. Diseño de la infraestructura de red

Para el desarrollo de este proyecto es muy necesario tener en cuenta estos conceptos básicos.

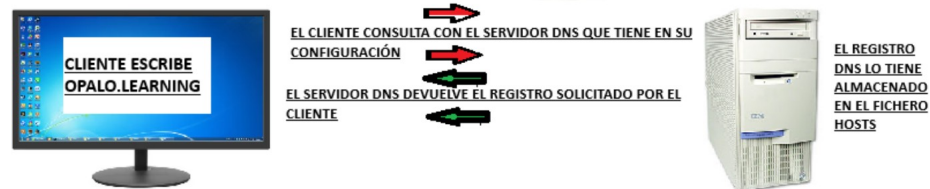
DHCP

Por sus siglas: Dynamic Host Configuration Protocol. Es un servicio que asigna direcciones IP y otros parámetros de red como puertas de enlace, DNS o tiempos de concesiones (leases) de forma automática a los dispositivos cuando se conectan a la red. Evitando así que cada equipo tenga que configurar estos parámetros de forma manual en cada conexión facilitando la gestión de redes con muchos dispositivos de forma centralizada.

DNS

Por sus siglas: Domain Name System. Es un sistema que se encarga de traducir direcciones de dominio legibles por humanos (en nuestro caso, opalo.learning) en direcciones IP numéricas (en nuestro caso [recordemos que usamos una IP de loopback] 127.0.0.1)

Diagrama



3.2.3. Estudio de viabilidad y proveedores

Datos de empresas

AFR Engine

Nombre: AFR Engine | Reprogramación De Centralitas

Sede: C. Ajedrea, 13, NAVE 19, 50720 Zaragoza

Cifra de negocio: No hay datos

Número de empleados: No hay datos

Tipo de negocio principal: Reprogramación de centralitas de coche.

Esprinet

Nombre: Esprinet Iberica Slu

Sede: Calle osca , 2 - CAMPUS 3.84 NAVE 1

Cifra de negocio: Para el año 2023 tiene unos activos registrados por un valor de 505.972.000 € y unas ventas de 1.219.650.000 €

Número de empleados: 441 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

Goya soluciones informáticas

Nombre: Goya Soluciones Informáticas

Sede: Avenida Puente del Pilar, 37 local, 50014, Zaragoza

Cifra de negocio: Entre 0,6 y 1,5 millones € de facturación

Número de empleados: 14 (2025)

Tipo de negocio principal: Servicios informáticos a otras empresas como desarrollo de páginas web desarrollo de software, entre otros.

Digital Hand Made

Nombre: Digital Hand Made SL

Sede: Calle Acacias , 9

Cifra de negocio: Entre 1,5 y 3 millones € de facturación

Número de empleados: 12 (año 2024)

Tipo de negocio principal: Mantenimiento informático para empresas.

Alerce Informatica Aplicada

Nombre: Alerce Informatica Aplicada Sa

Sede: C. Bari, 25, Duplicado, portal 1, 50197 Zaragoza

Cifra de negocio: No disponible.

Número de empleados: 62 (año 2025)

Tipo de negocio principal: Actividades de consultoría informática.

4. Conclusiones

En esta sección se resumen las conclusiones finales del trabajo.